

彭硕

(+86) 195-1271-2250 · shuopeng_hust@qq.com · 大模型后训练/多模态大模型算法

教育背景

厦门大学, 网络空间安全, 工学学士 2020.9 - 2024.6
专业排名 1/44, 国家奖学金, 优秀三好学生, 优秀毕业生
华中科技大学 (推荐免试), 网络空间安全, 在读硕士研究生 2024.9 - 至今
一等学业奖学金, 优秀学生干部

技术能力

- 模型与训练: PyTorch、Transformers、ms-swift、DeepSpeed、vLLM; 熟悉 LLM/VLM/T2I、SFT、RL 等模型训练与后训练技术
- 业务落地: 完成业务指标设计-模型搭建-训练-验证-部署全流程; 在风控图文审核、电商主图生成、文档智能识别等领域有落地经验;

实习经历

腾讯 | CDG-策略与模型中心 2026.6-至今
独立负责 | 业务落地、模型流水线设计与实现、后训练

面向数十万级法院、公安查询与冻结文件中模糊、缺章、类型不合规和联系方式脏污等问题, 在保证低成本快速响应、无幻觉无误拦的约束下, 设计可解释的有效性校验链路: 串行完成输入标准化与质量门控, 通过 OCR、版面分析、目标检测等多源信号, 经后校验输出高置信结论, 整体拦截率从 4.33% 提升至 9.84%, 日均拦截 38198 条无效查询。

- 文书清晰度五级评估: 定位旧版 569 维 XGBoost 二分类分数呈双峰、无法表达模糊程度序关系的问题。将任务重定义为“不可辨文字比例 + 可辨区域锐度”的二维序数五分类建模; 融合 OCR 行置信度/文本框面积、拉普拉斯锐度及排除红章进行规则预标注, 自研可视化平台完成人工复核; 针对预标签在小字、小众字体、手写体等数据上的局限性, 以评分均值和方差拟合质量分布并构造多维软标签, 基于 Qwen3.5-9B 开展 LoRA SFT, 通过 CE 与 KL 散度联合训练及概率期望校准, 将五分类中后两类判为模糊, 占比 3.57%, 经检验 Precision 100%(零误拦)。
- 无印章识别优化: 针对无印章样本仅占 2% 及浅色章漏检问题, 融合三路版面/印章检测模型与 HSV 红色分割特征, 通过 86 组阈值搜索、设计有/无/不确定三分类及 VLM 难例复核链路, 在高置信子集实现无印章判断 Precision 100%、Recall 98.94%; 主链路参数量低于 100M, 单图耗时低于 1s。
- 文书类型识别: 针对 OCR 幻觉、页面旋转及多图横排错序问题, 基于 DBNet+LCNet 构建方向检测、全文 OCR、标题定位及白名单分类级联链路, 并通过阅读顺序恢复、同义词归一化和自适应模糊匹配, 将数万条人工标注独立测试集 Accuracy 由 94.59% 提升至 99.99%, 单条耗时 0.28s。

京东 | 京东零售-AIGC 基模组 2026.3-2026.5
数据构建、Benchmark 设计、模型评测

面向素材图-> 京东主站商品图生成与方图-> 长图扩图场景, 参与训练数据构建、训练框架分析、OCR 质量控制及生成效果评测, 形成数据生产-模型验证-Bad Case 回流闭环。

- 主图训练数据构建: 搭建融合分辨率/清晰度规则、PP-OCR、文字贴片检测、Qwen3-VL 美学评分及同品匹配的多阶段清洗链路, 制定优质单图、文字准确性与素材图-主图 Pair 标注验收规范并组织外包培训; 累计支撑产出 27.6 万张单图清洗结果、14.7 万张文本准确性样本及 8.6 万对 Real-Real 训练 Pair, 人工标注高质量数据产出率达 86%。
- OCR 评测与工程落地: 面向商品主图文字保留需求, 制定分层标注与验收标准, 并构建人工 GT, 通过文本归一化及 exact/merge/split 等匹配规则横评三款 OCR 模型与五款主流 VLM, 最终选型方案 Precision 95.05%、F1 95.21%, 推理成本降低两个数量级; 完成华为 910C 并行推理部署与 FastAPI 服务化, 接入数十万级数据清洗链路。

- **生成模型评测体系**: 构建服饰、家居扩图任务的 Benchmark, 将主体保真、营销文字、背景衔接及结构透视拆解为 **14 项原子指标**, 设计结构化评测与可视化方案; 评测内部模型方案, 可用率较 Nano Banana Pro 与 Seedream-5.0-lite 分别领先 **7.0、12.1** 个百分点, 支持模型选型与场景优化。
- **技术调研**: 梳理 Qwen-Image 全量微调、LoRA 与 Plus 训练框架, 分析 Flow Matching、双图条件拼接、及 CFG 无条件训练机制; 接入 OneIG-Bench、LongText-Bench、CVTG-2K 与 GEdit-Bench 评测链路, 基于单词准确率和编辑距离定位多余文字、长文本渲染等问题, 为数据与训练策略迭代提供依据。

京东 | CCO-AI 安全部

2025.9-2026.3

数据构建、多模态大模型 SFT 与强化学习、Agent 设计

面向京东 AI 对话功能建设多模态安全护栏, 负责风险数据构建、审核模型训练与强化学习优化。

- **多模态数据构建**: 整合业务、开源与合成数据, 基于 Qwen3-VL-235B、多模型投票及规则过滤完成初始标注; 将数据划分为互斥子集, 通过正负样本重采样训练宽松/严格判别模型, 对另一子集**交叉标注、投票聚合**, 降低标签噪声并识别争议样本。采用关键词引导合成与正负样本对照增强, 扩展多轮图文对话、单轮图文对及单图等数据形态, 产出 **89 万条高质量多模态 SFT 数据**, 覆盖涉政、色情、暴力等数十类风险场景及多模态 COT 推理过程。
- **多模态模型后训练**: 构建了统一的多轮的多模态审核框架。通过高效的显存管理与混合精度训练, 大规模分布式**全参数微调 Qwen3VL 模型组**。通过数据增强提高了模型的指令遵循能力和灵活性。在此基础上引入 **GDPO** 强化学习算法进行多目标优化。通过解耦风险拦截、误杀惩罚、格式遵循等多维奖励模型的归一化过程, 有效缓解多目标优化中的奖励坍塌问题。在保证高风险拦截率 (**F1 > 85%**) 的同时, 过度拒绝率降低了 **37%**。

主导合规数字人智能体从 0 到 1 落地, 面向 CCO 数十个部门提供政务知识问答、新闻推送、公文写作、DeepResearch 等场景能力, 累计调用超 3 万次。

- **Agent 工程落地**: 知识问答通过 Hybrid Search 与 Re-ranking 两阶段召回, 缓解长尾政务知识幻觉; 新闻推送每日爬取并解析 300+ 政务新闻源, 为 150+ 部门级与个人级用户提供定制化检索与排序推送策略; 引入 Long-term Memory (向量化记忆库) 实现跨会话上下文保持, 提升多轮对话意图识别准确率; DeepResearch 接入小红书、知乎、bilibili 等平台, 实现图片与视频多模态数据解析; 同步上线 workflow、智能体、MCP Server、插件、RAG 构建工具等多款平台能力。

项目经历

华为 | 校企合作项目, WebAssembly 性能优化

2024.11-2025.4

- 我们提出了一种离线的、硬件无关的、保障安全为前提的 WebAssembly 运行时性能提升方法。负责设计**混合执行器、安全分析器、静态重写框架**, 通过跳过非必要的动态检查尽可能提升执行效率。在真实用例与 SPEC CPU 基准测试上进行了测试, 获得了 **12.95%** 的性能提升。
- 项目已通过华为专家验收, 参与成果发表在 ISSTA (CCF-A 级别), 相关成果已申请计算机软件著作权。

虹服 | 校企合作项目, 自动化渗透测试 Agent 开发

2025.1-2025.6

- 设计并实现基于大语言模型的 **Multi-Agent 自动化渗透测试**系统, 采用“任务规划-策略推理-工具执行”的分层架构, 支持复杂网络环境下的攻击路径搜索与漏洞发现。系统采用异步执行与并行调度优化整体推理效率。
- 通过 Tool-Calling 机制赋予模型端口扫描、目录扫描、指纹识别、漏洞扫描、爬虫与自动化浏览器操作等能力, 并结合 RAG 机制为 Agent 提供目标相关的上下文知识, 提升生成指令的针对性与成功率。
- 系统发现多个安全漏洞, 已获得 CVE 漏洞编号, 如 **CVE-2026-6031、CVE-2026-6032**。

竞赛获奖与社区实践

- 中国大学生计算机设计大赛**国家级三等奖**, 2023 年 7 月
- 美国大学生数学建模竞赛 Honorable Mention, 2022 年 1 月
- 全国大学生数学建模竞赛**省级二等奖**, 2021 年 9 月
- 蓝桥杯 C++ A 组**省级二等奖**, 2022 年 4 月
- 担任华科网安硕士 3 班副班长, 院学生会学术部干事。
- 担任厦门大学创客协会副会长, 邀请百度、Google 等企业嘉宾开展讲座, 活动人数 500+ 人。
- 组织厦门大学纸飞机公益创客编程教育社会实践队, 对 80+ 中小学教师培训, 获得校级优秀团队表彰。